



Apellido:	LU:	Hojas ->	Ej.1	Ej.2	Ej.3	Ej.4	TOTAL HOJAS
			1	1	1	1	
Nombres:		Calif. ->	B	B	R	R	Final:
							A

Todas las respuestas se consideran válidas solo si están debidamente justificadas.

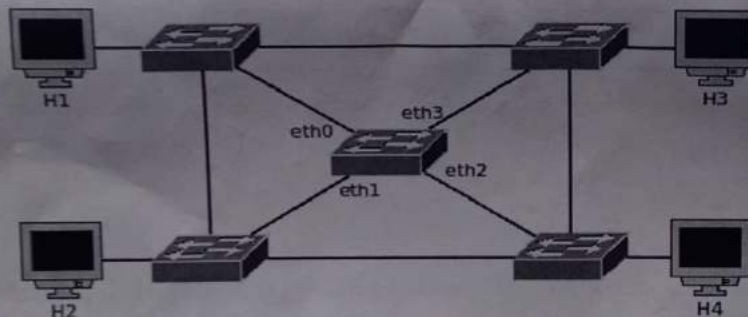
Ejercicio 1

Dado un enlace punto a punto de 1Mbps y 0.1 segundo de Delay, se desea diseñar un protocolo de ventana deslizante que use *GoBackN* y que no use piggybacking. El protocolo debe usar frames de largo fijo de 1Kb.

- Proponga un conjunto de frames para el protocolo que maximizen las eficiencias de protocolo y de frame. Suponer que se usan 16bits para el control de errores.
- En un momento dado el protocolo envía frames consecutivos con #SEQ de 9 a 19 y se pierden los primeros 5. Explique que sucede a continuación suponiendo que no se producen más errores.

Ejercicio 2

Dada la LAN de la figura y la siguiente tabla de forwarding correspondiente al switch que está en el centro:

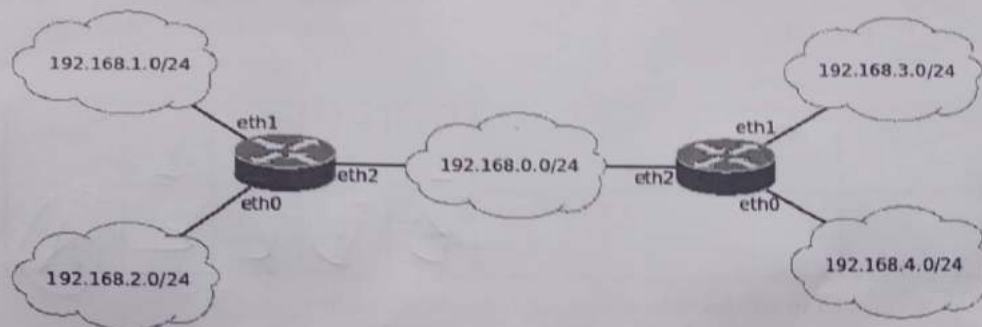


Host	Interfaz
H1	eth3
H2	eth3
H3	eth3
H4	eth3

- Explique qué configuración de SwitchIDs pudo haber dado lugar a la tabla de forwarding. Indique además qué puertos están cerrados en todos los switches.
- En un momento dado se cae el switch central, muestre el estado de cada puerto en el resto de los switches luego de que converge el *Spanning Tree Protocol*.

Ejercicio 3

En la red de la figura se interconectan 5 redes mediante 2 routers.



- Asigne direcciones IP a todas interfaces de los routers y muestre la tabla de forwarding de ambos routers para que haya conectividad entre todas las redes sin usar rutas por defecto.
- En un instante dado, un host con dirección IP 192.168.1.45 realiza un ping a la dirección 192.168.4.45. Suponiendo que todas las tablas ARP están vacías, muestre la secuencia de paquetes ARP que se desencadena a partir del ping, aclarando las direcciones IP que aparecen en los mismos.

Ejercicio 4

En una red un router tiene solo dos interfaces configuradas con las direcciones IP y máscaras 192.168.1.1/24 y 192.168.2.1/24. A su vez, tiene directamente conectado un solo router vecino del cuál recibe periódicamente un paquete RIP con la siguiente información de ruteo:

192.168.2.0	192.168.1.0	192.168.3.0	192.168.4.0
255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0
1	0	0	1

- Muestre una posible topología de red que se pueda deducir de la configuración del router y la información de ruteo que recibe.
- Muestre un posible paquete OSPF que se inunda desde dicho router.

Ejercicio 5 (OPCIONAL)

Se tiene una fuente de información "S" de memoria nula que produce n símbolos diferentes, cada uno con probabilidad asociada P_i , $i \in [0, n - 1]$. La entropía de una fuente es:

$$H(S) = \sum_{i=0}^{n-1} -P_i \cdot \log_2(P_i)$$

- ¿Qué define la entropía en este contexto?
- ¿Cuándo es máxima?
- De un ejemplo de una fuente de H máxima = 1 bit/símbolo.